

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

Facultad de Ciencias Naturales

Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica · Bases de Datos para la Experimentación

Manual de Usuario

InferStat — Evaluador de Inferencia Visual

OVA de barras de error, intervalos de confianza y reglas de inferencia visual de Geoff Cumming

Dr. Rolando Gelabert Fernández

Año académico 2026

Acceso: <https://inferstat.vercel.app>

Presentación del manual

Este manual te guía en el uso de InferStat, un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) de inferencia estadística visual. Con él aprenderás a leer y a interpretar barras de error, intervalos de confianza al 95 % y a decidir si dos o más grupos difieren significativamente mediante las reglas de inferencia visual de Geoff Cumming («inference by eye»).

InferStat es la versión actualizada del OVA GEMS usado en la asignatura; además del simulador incluye un modo de auto-evaluación (Desafío), letras de agrupación (CLD), chequeo de varianzas (Fmax) y un asistente de inteligencia artificial para resolver dudas.

Ficha técnica

Elemento	Descripción
Aplicación	InferStat — Evaluador de Inferencia Visual
Acceso web	https://inferstat.vercel.app
Modo offline	Archivo InferStat_Evaluador_Inferencia.html (versión para compartir); se abre en cualquier navegador sin instalar nada.
Requisitos	Navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox). Internet solo para el Chat IA.
Tecnología	HTML único · Tailwind CSS · Chart.js v4 · Vercel Functions · Gemini
Autor	Dr. Rolando Gelabert Fernández (UNACAR)
Familia	OVA «-Stat» (NormaStat, HomoStat, InferStat)

1. ¿Qué es InferStat?

InferStat es un simulador estadístico que dibuja en tiempo real las medias de hasta cinco grupos con sus barras de error. Cambia la media (M), la desviación estándar (SD) y el tamaño de muestra (n) y observa de inmediato cómo cambia el solapamiento de las barras, es decir, qué tan compatibles son los grupos entre sí.

La idea central proviene de las recomendaciones de Cumming y Finch (2005): en lugar de depender solo del p-value, conviene inspeccionar visualmente los intervalos de confianza. Si las barras no se solapan, hay evidencia fuerte de diferencia; si se solapan mucho, no hay evidencia suficiente.

2. Acceso

2.1 En línea

- Abre el navegador y entra a **<https://inferstat.vercel.app>**

2.2 Sin conexión (versión para compartir)

- Recibe el archivo InferStat_Evaluador_Inferencia.html.
- Haz doble clic sobre el archivo: se abre en el navegador (no necesita instalación).
- Todo funciona sin Internet excepto el Chat IA (que muestra un aviso y no detiene la app).

💡 Marca en favoritos la URL o guarda el archivo HTML en una carpeta visible para tener el simulador siempre a mano.

3. Modo Libre (Simulador)

Es el corazón del OVA. Al cargar la app verás la pestaña «Análisis» con un gráfico y las tarjetas de los grupos.

3.1 Tarjetas de grupo (M, SD, n)

Parámetro	Qué significa	Consejo
M — Media	Valor central de cada grupo	Muévela para separar o acercar los grupos
SD — Desv. estándar	Dispersión de los datos	Una SD alta alarga las barras de error
n — Muestra	Número de observaciones	Con $n \leq 3$ las barras se vuelven inestables; usar $n \geq 10$ para lecturas confiables

Los botones + / – del encabezado de cada tarjeta agregan o quitan grupos (de 2 a 5).

3.2 Tipo de barras

En «Error» elige qué barras se dibujan sobre cada media:

Tipo	Uso recomendado	Regla de lectura
SE (Error Estándar)	Exploración general	Dos SE $\approx$ un IC aproximado; sensibilidad media
IC 95% (Intervalo de Confianza)	Inferencia formal	Es la base de las reglas de Cumming de este manual
SD (Desviación Estándar)	Ver dispersión de los datos	NO usar para decidir diferencias (barras muy sensibles)
Ambas	Ver todo	El IC se dibuja más grueso y oscuro; la SD más ligera

Siempre compara el mismo tipo de barra entre grupos.

3.3 Asistente pedagógico e interpretación

Debajo del gráfico, el asistente lee los solapamientos entre grupos consecutivos (G1 vs G2, G2 vs G3, ...) y estima el nivel de significancia ($p < 0.01$, $p < 0.05$, $p > 0.05$). Úsalo como retroalimentación inmediata mientras exploras.

3.4 Letras de agrupación (CLD)

Al activar «Letras de agrupación», cada grupo recibe una letra (a, b, c, ...):

- Grupos que comparten al menos una letra NO difieren significativamente.
- Grupos que no comparten letras SÍ difieren significativamente.
- Un grupo puede tener dos letras (ej. «ab») si no se distingue de dos vecinos que sí se distinguen entre sí.

Es la manera estándar de reportar resultados en publicaciones científicas.

3.5 Chequeo de varianzas (Fmax)

El sistema calcula la razón de varianzas máxima ($F_{\max} = SD_{\max}^2 / SD_{\min}^2$). Si $F_{\max} > 3$ aparece un aviso: las varianzas son heterogéneas y el solapamiento visual puede resultar engañoso.

3.6 Escenarios de demostración

Los botones rápidos cargan situaciones pedagógicas listas para discutir:

Escenario	Qué muestra
Diferencia clara	IC sin solapamiento → $p < 0.01$
Sin diferencia	IC muy solapados → $p > 0.05$
Solapamiento ligero	IC solapados menos de la mitad de un brazo → $p < 0.05$
Paradoja transitiva	$G1 \approx G2$ y $G2 \approx G3$ pero $G1 \neq G3$ (solapamiento no transitivo)

4. Interpretación de resultados

Las reglas de Cumming se aplican sobre los intervalos de confianza al 95 %:

Situación visual	Veredicto	Notación
Los IC no se solapan	Evidencia muy fuerte de diferencia	$p < 0.01$
Los IC se solapan menos de ½ brazo	Evidencia moderada de diferencia	$p < 0.05$
Los IC se solapan ½ brazo o más	No hay evidencia suficiente de diferencia	$p > 0.05$

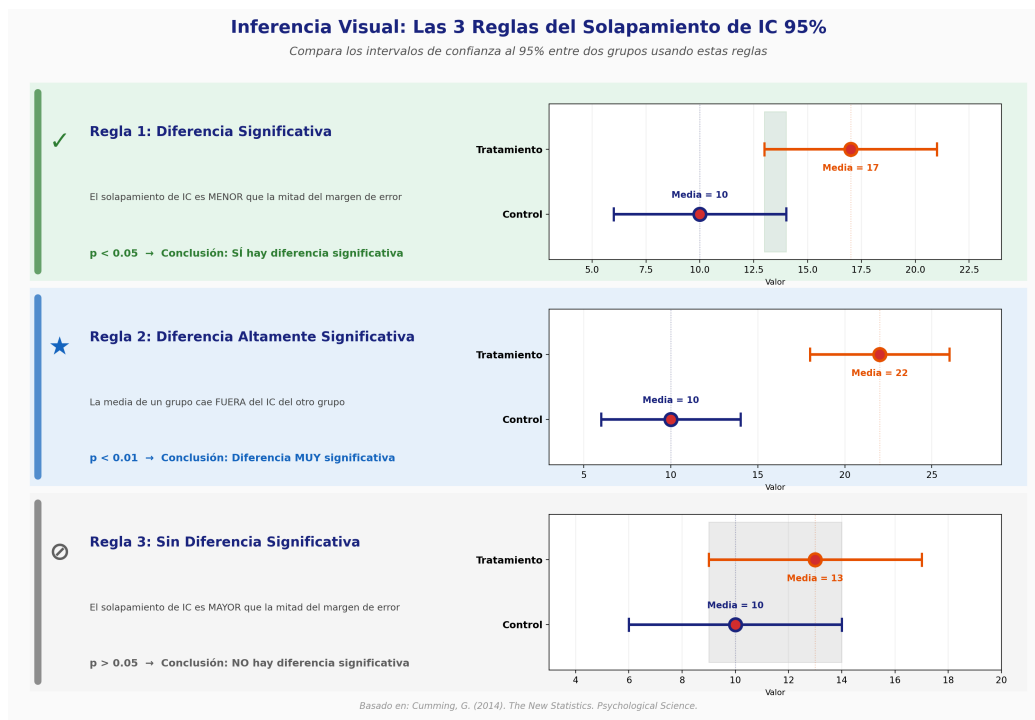


Figura 1. Infografía: cómo leer el solapamiento de los intervalos de confianza.

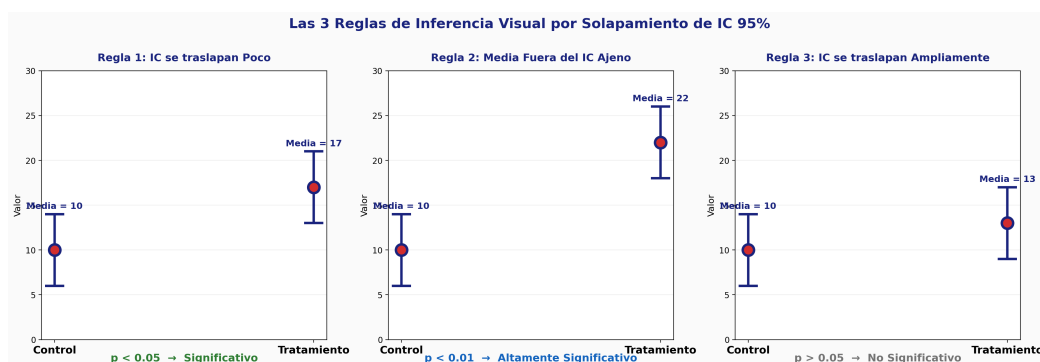


Figura 2. Diagrama de las reglas de inferencia visual (inference by eye).

⚠️ Precaución: con $n \leq 3$ las barras de SE e IC son inestables. Con varianzas heterogéneas ($F_{\max} > 3$) el solapamiento visual puede ser engañoso. Compara siempre el mismo tipo de barras entre grupos.

5. Modo Desafío (auto-evaluación)

Sirve para entrenar el «ojo clínico»:

1. El sistema genera dos grupos aleatorios con sus IC al 95 %.
2. Tú decides: ¿existe diferencia significativa ($p < 0.05$)?
3. Recibes retroalimentación inmediata (✓ / ✗) con la explicación visual.
4. Pulsa «🎮 Nuevo reto» para obtener ejercicios infinitos.

Consejo: completa al menos 10 retos por sesión y anota tus aciertos y errores.

6. Exportar / Importar escenarios

- **📁 Exportar:** descarga el estado actual como inferstat_escenario.json para reutilizarlo en clase o en tu práctica.

- **Importar:** carga un escenario guardado, incluso los archivos del antiguo GEMS (GEMS_Scenario_*.json).
- **Recomendación:** nombra los escenarios de forma descriptiva, ej. paradoja_no_transitiva.json.

7. Chat IA

La pestaña «Chat IA» consulta un asistente con Gemini especializado en barras de error, intervalos de confianza, reglas de Cumming, letras CLD, homocedasticidad y errores comunes. Pregúntale dudas como:

- ¿Qué significa que dos IC se toquen exactamente en el borde?
- ¿Por qué mi Fmax es alto y qué hago?
- ¿Cómo asignó las letras el programa en este caso?

Si el despliegue no tiene el Chat IA configurado, la app sigue funcionando y solo muestra un aviso.

8. Práctica guiada

Realiza los ejercicios en el Modo Libre. Usa el botón del escenario cuando se indique.

Ejercicio 1 · Diferencia clara

5. Pulsa el botón del escenario «Diferencia clara».
6. Observa la interpretación: ¿qué nivel de significancia reporta?
7. Activa «Letras de agrupación»: ¿los grupos comparten o no letras?
8. Escribe una conclusión de una frase usando M, IC y p.

Ejercicio 2 · Sin diferencia

9. Pulsa «Sin diferencia».
10. Describe el solapamiento entre G1 y G2 (¿más de media braza?).
11. ¿Qué letras reciben ambos grupos? ¿Qué concluyes sobre p?

Ejercicio 3 · Solapamiento ligero (el caso límite)

12. Pulsa «Solapamiento ligero».
13. Aproxima a ojo si los IC se solapan menos de la mitad de un brazo.
14. Compara tu veredicto con el del asistente y con las letras CLD.

Ejercicio 4 · Paradoja de la transitividad

15. Con 3 grupos, carga M = 100, 105 y 140; SD = 15; n = 30 en cada grupo.
16. Comprueba que G1 vs G2 y G2 vs G3 no difieren, pero G1 vs G3 sí ($p < 0.01$).
17. ¿Por qué «no significativo» no es transitivo? Explícalo en 2–3 líneas.

Ejercicio 5 · Desafío

18. Cambia al Modo Desafío y genera 10 retos; lleva registro de tus respuestas.
19. Exporta el escenario «Paradoja transitiva» como paradoja_no_transitiva.json.

Entregable sugerido

Redacta un informe breve (1 hoja) con: objetivos, los 4 escenarios analizados, tres capturas interpretadas por ti, tus resultados del Desafío y una lista de 3 errores comunes que hayas detectado.

9. Precauciones y errores comunes

Error común	Por qué evitarlo
Comparar barras de SD para decidir diferencias	Las barras SD casi siempre se solapan; no sirven para inferir p
Usar $n \leq 3$	SE e IC se vuelven inestables y los resultados visuales son engañosos
Ignorar el aviso de $F_{\max} > 3$	Con varianzas heterogéneas el solapamiento de IC puede ser engañoso
Comparar distinto tipo de barra entre grupos	Las reglas de Cumming solo aplican comparando barras iguales
Interpretar «no significativo» como «igual»	$p > 0.05$ solo indica falta de evidencia, no equivalencia

10. Referencias

Cumming, G., & Finch, S. (2005). Inference by eye: Confidence intervals and how to read pictures of data. *The American Statistician*, 59(2), 170–177.

Cumming, G. (2009). Inference by eye: Reading the overlap of independent confidence intervals. *Statistics in Medicine*, 28(2), 205–220.

Cumming, G. (2012). *Understanding The New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis*. Routledge.

GEMS OVA original y familia de OVA estadísticos «-Stat» (NormaStat, HomoStat, InferStat) — formato y despliegue descritos en la skill stat-ova-format.

InferStat · OVA Estadístico de la Universidad Autónoma del Carmen. <https://inferstat.vercel.app>